



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Teicneolaíocht

Roinn B agus Roinn C

Gnáthleibhéal

Dé Luain 22 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:00

160 marc

Treoracha

Roinn B 48 marc

Croíchúrsa – Ceisteanna fadfhreagra.

Freagair an **dá** cheist ar an gcroíchúrsa a chuirtear i láthair.

Tá 24 marc ag gabháil le gach ceist i Roinn B.

Roinn C 40 marc

Roghanna – Ceisteanna fadfhreagra.

Freagair ceist **amháin** de na cúig cheist roghnacha a chuirtear i láthair.

Tá 40 marc ag gabháil le gach ceist i Roinn C.

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO SA FHREAGARLEABHAR INA BHFUIL **ROINN A**.

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig
Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

Roinn B - Croíchúrsa - Freagair Ceist 2 AGUS Ceist 3

Ceist 2 - Freagair 2(a) agus 2(b)

2 (a) Tháinig an iPhone Air amach in 2025. Agus é 5.6 mm ar tiús agus gan ach 165 ghran meáchain ann, is é an iPhone is tanaí riamh é.

- (i) Déan cur síos achomair ar dhul chun cinn teicneolaíochta **amháin** a fhágann gur féidir fón póca chomh tanaí sin a tháirgeadh.
- (ii) Mol buntáiste **amháin** do thomhaltóirí a bhaineann le fón póca chomh héadrom sin a úsáid.



2 (b) Ceannaíonn an-chuid daoine clúdach fóin póca nuair a fhaigheann siad fón póca nua.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le clúdach fóin póca a úsáid.
- (ii) Mol ábhar a bheadh oiriúnach chun an clúdach fóin póca a thaispeántar a mhonarú. Luaigh **dhá** airí thábhachtacha atá ag an ábhar sin.
- (iii) Agus nótaí agus sceitsí á n-úsáid agat, déan cur síos achomair ar an gcaoi a bhféadfaí an clúdach fóin póca a mhonarú as an ábhar atá molta agat.



Clúdach fóin póca

Freagair 2(c) nó 2(d)

2 (c) Úsáideann an iPhone cábla agus plocóid luchtair *USB-C go USB-C*. Is féidir cadhnra an fhóin póca a luchtú le hacmhainn 50% i 20 nóiméad leis.



- (i) Mínigh an bhrí atá leis an ngiorrúchán USB (BSU i nGaeilge).
- (ii) Mol **dhá** bhuntáiste a bhaineann le cábla agus plocóid USB-C a úsáid chun fón póca a luchtú.

NÓ

2 (d) Tá príomhcheamara 48 MP agus ceamara éadain 18 MP ag an iPhone Air.

- (i) Mínigh an bhrí atá leis an ngiorrúchán MP agus tagairt á déanamh do cheamara.
- (ii) Is féidir suas le 100,000 grianghraf a stóráil i gcuimhne iPhone 512 GB. Sábháiltear mar chomhaid dhigiteacha iad agus úsáid á baint as formáidí íomhá éagsúla. Ainmnigh cineál formáide íomhá a úsáidtear chun grianghraif a shábháil.



Ceist 3 - Freagair 3(a) agus 3(b)

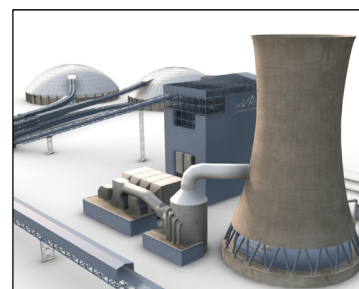
3 (a) In 2025, ba mhó an leictreachas a gineadh ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh ná an leictreachas a gineadh ó ghual den chéad uair riamh. Is léiriú é sin ar athrú mór ar fud an domhain i dtreo fuinneamh glan.



- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le foinsí in-athnuaite fuinnimh a úsáid.
- (ii) Ainmnigh **dhá** fhoinse in-athnuaite fuinnimh.

3 (b) Is é Gob na Muine an stáisiún giniúna leictreachais is mó in Éirinn agus acmhainn shuiteáilte 915 MW aige. Ba stáisiún cumhachta gualbhreoslaithe é, ach tá pleananna ann chun an láithreán a athfhorbairt mar mhol fuinnimh in-athnuaite, a mbeidh feirm ghaoithe 1,400 MW amach ón gcósta mar chuid de.

- (i) Mínigh an bhrí atá leis an ngiorrúchán MW (MV i nGaeilge) agus tagairt á déanamh agat do ghiniúint leictreachais.
- (ii) Déan cur síos ar **dhá** thiontú fuinnimh a tharlaíonn i ngineadóir leictreachais gualbhreoslaithe.
- (iii) Úsáideann an gnáth-theaghlach in Éirinn thart ar 12 kWh leictreachais in aghaidh an lae. Is iondúil gurb é €0.40 an costas in aghaidh an kWh.



Ríomh costas na húsáide leictreachais le haghaidh bliain amháin.

Freagair 3(c) nó 3(d)

3 (c) Is éard is cairt Gantt ann ná uirlis amhairc a úsáidtear i mbainistíocht tionscadal.

	Seachtain 1	Seachtain 2	Seachtain 3	Seachtain 4
Tasc A				
Tasc B				
Tasc C				
Tasc D				

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le cairt Gantt a úsáid le haghaidh bainistíocht tionscadal.
- (ii) Déan cur síos ar iarmhairt **amháin** mura gcuirtear bainistíocht tionscadal san áireamh agus mol fuinnimh in-athnuaite á thógáil, feirm ghaoithe amach ón gcósta mar shampla.

NÓ

3 (d) Taispeántar san íomhá mionmhótar SD a úsáideann scoláirí go coitianta i dtionscadail Teicneolaíochta.

- (i) Tarraing léaráid lipéadaithe ar a dtaispeánfaidh tú oibriú ciorcaid ina bhfuil mótar SD, cadhnra, agus lasc SPST.
- (ii) Déan cur síos achomair ar chás sa saol laethúil ina mbeadh sé úsáideach luas mótar a rialú.

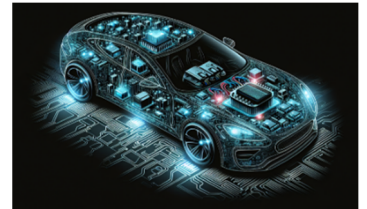


Roinn C - Roghanna - Freagair ceann **amháin ar bith** de na cúig cheist roghnacha.

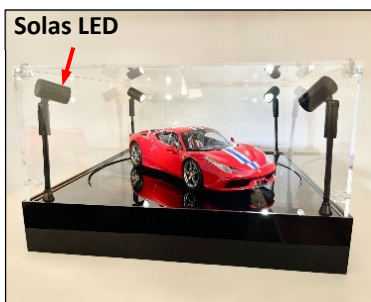
Rogha 1 - Córais Rialaithe Fheidhmeacha - Freagair 1(a) agus 1(b)

1 (a) Úsáidtear córais *micririalaitheora* i gcarranna nua-aimseartha chun a chinntiú go n-oibríonn siad ar bhealach sábháilte, éifeachtúil.

- (i) Mínigh an rud is brí leis an téarma micririalaitheoir.
- (ii) Ainmnigh **dhá** bhraiteoir a úsáidtear le córais micririalaitheora i gcarranna.



1 (b) San íomhá thíos, tá cás taispeántais ar chaschlár innealta ina n-úsáidtear micririalaitheoir.



- (i) Tarraing sreabhchairt chun an cás taispeántais ar chaschlár innealta a oibriú sa seicheamh seo a leanas:
 - Nuair a bhrúitear cnaipe, lasann na ceithre sholas LED
 - I ndiaidh dhá shoicind, casann an caschlár
 - I ndiaidh cúig shoicind déag, múchann na soilse LED agus stopann an caschlár de bheith ag casadh.
- (ii) Ainmnigh mótar oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun an caschlár a chasadh.
- (iii) Mol mionathrú ar an tsreabhchairt chun fonn (port) a sheinm de réir mar a chasann an caschlár.

Freagair 1(c) nó 1(d)

1 (c) Taispeántar san íomhá géag róbatach táthúcháin a úsáidtear go coitianta sa tionsclaíocht.

- (i) Luaigh buntáiste **amháin** a bhaineann le géag róbatach táthúcháin a úsáid.
- (ii) Agus nótaí agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, déan cur síos ar an rud is brí le 'raon gluaiseachta' agus tagairt á déanamh don róbataic.



NÓ

1 (d) Taispeántar san íomhá gunna tairní atá *cumhachtaithe go neomatach*.

- (i) Mínigh an rud is brí leis an téarma cumhachtaithe go neomatach.
- (ii) Luaigh buntáiste **amháin** a bhaineann le cumhacht neomatach a úsáid i ngunna tairní.
Mol sampla **amháin** eile ina n-úsáidtear neomataic sa saol laethúil.



Rogha 2 - Leictreonaic agus Rialú - Freagair 2(a) agus 2(b)

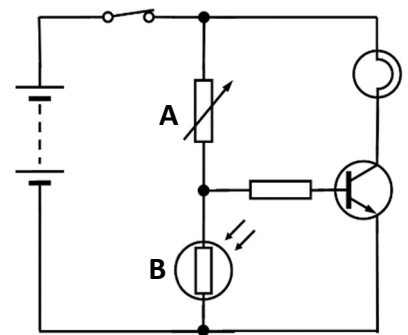
2 (a) Is bealach nuálach iad crainn ghréine chun grianphainéil a bheith san áireamh i dtírdhreach uirbeach. Úsáideann siad painéil fhótavoltacha chun solas na gréine a thiontú ina fhuinneamh leictreach.



- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le crainn ghréine a úsáid i gceantar uirbeach.
- (ii) Maidir le fuinneamh leictreach a ghintear ó phainéil fhótavoltacha, mol **dhá** chúis gur minic a stóráiltear an fuinneamh sin i gcadhnraí.

2 (b) Sa léaráid chiorcaid thíos taispeántar ciorcad braite dorchadais a úsáidtear go minic in obair thionscadail.

- (i) Agus an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* á úsáid agat, nó ar shlí eile, ainmnigh comhpháirteanna **A** agus **B** sa chiorcad.
- (ii) Déan cur síos achomair ar oibriú an chiorcaid.
- (iii) Mínigh an tionchar ar oibriú an chiorcaid má dhéantar comhpháirteanna **A** agus **B** a mhalartú.



Freagair 2(c) nó 2(d)

2 (c) Úsáidtear *ilmhéadair dhigiteacha* go coitianta sa leictreonaic.



- (i) Luaigh **dhá** úsáid a bhaintear as ilmhéadar digiteach sa leictreonaic.
- (ii) Tá rátáil chumhachta 3 Vata ag bolgán solais LED i gciorcad. Ríomh an sruth a tharraingeoidh an bolgán solais as soláthar cumhachta 9 V.

(Nóta: $P = V \times I$)

NÓ

2 (d) Taispeántar san íomhá *Dé-óid IN4001* a úsáidtear go coitianta i gciorcaid leictreonacha.

- (i) Déan cur síos ar an bhfeidhm atá ag dé-óid i gciorcad.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a bhféadfaí an chatóid ar dhé-óid a aithint.



Rogha 3 - Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide

- Freagair 3(a) agus 3(b)

3 (a) Úsáidtear ríomhairí deisce go coitianta in ionaid oibre, ach is minice a úsáidtear táibléid agus ríomhairí glúine sa bhaile.

- (i) Mol **dhá** chúis a mbaintear úsáid níos coitianta as ríomhairí deisce san ionad oibre.
- (ii) Mínigh cuspóir na príomhchuidimhne (RAM) i ríomhaire.



3 (b) Déanann *líonraí ríomhairí* cuid mhór tascanna in ionaid oibre agus i scoileanna.



- (i) Mínigh an rud is brí le líonra ríomhairí.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le líonra a úsáid in ionad oibre nó i scoil.
- (iii) Mínigh go hachomair an difríocht idir LAN (Líonra Achair Logánta) agus WAN (Líonra Achair Fhairsing).

Freagair 3(c) nó 3(d)

3 (c) Is céimeanna riachtanacha iad *uaslódáil* agus *íoslódáil* agus sonraí á n-aistriú ar an idirlíon.

- (i) Mínigh go hachomair an difríocht idir uaslódáil agus íoslódáil agus tagairt á déanamh d'aistriú sonraí ar an idirlíon.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bheart cibearshlándála is féidir le daoine a dhéanamh agus sonraí á n-aistriú ar an idirlíon acu.



NÓ

3 (d) Is gá *córais oibriúcháin* i ríomhairí nó i ngléasanna leictreonacha a chothabháil go rialta chun a chinntiú go n-oibreoidh siad mar atá beartaithe.

- (i) Mínigh an rud is brí le córas oibriúcháin.
Tabhair sampla **amháin** de chóras oibriúcháin a úsáidtear go coitianta.
- (ii) Déan cur síos achomair ar an gcaoi ar féidir córas oibriúcháin a chothabháil go rialta.



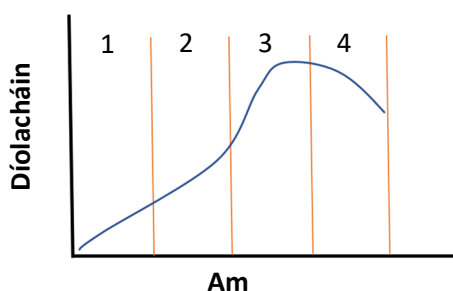
Rogha 4 - Córais Déantúsaíochta - Freagair 4(a) agus 4(b)

4 (a) Úsáidtear Déantúsaíocht Ríomhchuidithe (CAM) go forleathan chun táirgí a mhonarú.

- (i) Mínigh an rud is brí le déantúsaíocht ríomhchuidithe.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le córais CAM a úsáid chun táirgí a mhonarú.



4 (b) Bíonn roinnt céimeanna ag táirge le linn a shaolré. I gcás go leor táirgí, bíonn saolré acu atá cosúil leis an gceann a thaispeántar sa ghráf thíos.



- (i) Ainmnigh na ceithre phríomhchéim i saolré táirge.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis a bhfuil sé tábhachtach go dtuigfeadh monaróir saolré táirge.
- (iii) Tabhair breac-chuntas achomair ar mhodh **amháin** chun díolacháin a mhéadú i gcéim 4 de shaolré táirge.

Freagair 4(c) nó 4(d)

4 (c) Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh dearthóirí san áireamh an méid a tharlaíonn do tháirge ag deireadh a shaolré.

- (i) Déan cur síos ar **dhá** ghné ba chóir a chur san áireamh maidir le táirge deireadh a shaolré a shroicheadh.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhealach ar féidir le dearthóir an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú ag an gcéim sin.



NÓ

4 (d) Féadfaidh athrú teacht ar an éileamh ar tháirgí nua agus táirgí atá ann cheana, geansaithe spóirt mar shampla, le himeacht ama.

Tá sé ríthábhachtach go n-úsáidfí gnólachtaí miandíola pleanáil acmhainne chun a chinntiú gur féidir leo freastal ar riachtanais athraitheacha custaiméirí i bhfíor-am.

- (i) Déan cur síos achomair ar an gcaoi a bhféadfadh gnólacht an t-éileamh atá ann do tháirgí nua a fháil amach.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhealach a bhféadfadh gnólacht a acmhainn a leathnú chun freastal ar éileamh níos airde ar tháirgí.



Rogha 5 – Teicneolaíocht Ábhar - Freagair 5(a) agus 5(b)

5 (a) Úsáidtear *crua-adhmaid* agus *bogadhmaid* go coitianta chun boird ísle a mhonarú.

- (i) Tabhair breac-chuntas achomair ar na príomhdhifríochtaí idir crua-adhmaid agus bogadhmaid.
- (ii) Ainmnigh ábhar malartach **amháin** a d'fhéadfaí a úsáid chun barr an bhoird a mhonarú. Cosain do rogha.



5 (b) Taispeántar san íomhá cóimeáil coise ón mbord íseal. Tá brac agus roth ann, agus an dá cheann acu déanta as cruach.



Cóimeáil coise

- (i) Déan cur síos ar **dhá** chúis ar ábhar oiriúnach í cruach chun cóimeáil na coise a mhonarú.
- (ii) Mínigh an rud is brí leis an téarma *feiriúil* agus tagairt á déanamh do mhiotail.
- (iii) Agus nótaí agus sceitsí anótáilte á n-úsáid agat, déan cur síos ar mhodh chun cóimeáil na coise a cheangal leis an mbord.

Freagair 5(c) nó 5(d)

5 (c) Rinneadh cóimeáil chosa an bhoird ísil a spraeophéinteáil.

- (i) Mol **dhá** chúis a ndearnadh an próiseas sin ar chóimeáil chosa an bhoird ísil.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** réamhchúram sábháilteachta ba chóir a chomhlíonadh nuair a bhíonn péint á cur ar ábhair.

NÓ

5 (d) Is éard is bambú a bhfuil innealtóireacht déanta air ná ábhar *comhchodach* a úsáidtear chun an-chuid táirgí a tháirgeadh, camáin mar shampla.

- (i) Agus úsáid á baint agat as sampla **amháin**, déan cur síos ar an rud is brí leis an téarma *comhchodach* agus tagairt á déanamh d'ábhair.
- (ii) Mol **dhá** chúis ar ábhar oiriúnach é bambú a bhfuil innealtóireacht déanta air chun camáin a mhonarú.



Ná scríobh ar an leathanach seo

Ná scríobh ar an leathanach seo

Admhálacha

Íomhá 1 leathanach 2:	https://www.apple.com/uk/iphone-air/
Íomhá 2 leathanach 2:	https://www.currys.ie/products/d-bramante-iceland-iphone-air-case-clear.html
Íomhá 3 leathanach 2:	https://www.amazon.co.uk/Charger-Charging-Adapter-10-9inch-Macbook
Íomhá 4 leathanach 2:	https://www.gsmarena.com/apple_iphone_17_air-pictures-13502.php
Íomhá 1 leathanach 3:	https://interestingengineering.com/energy/global-renewables-surpass-coal
Íomhá 2 leathanach 3:	https://savree.com/en/encyclopedia/coal-fired-thermal-power-station
Íomhá 3 leathanach 3:	https://cpcireland.farnell.com/multicomp/mm28/motor-miniature-2-4-4-5v/dp
Íomhá 1 leathanach 4:	https://electroniccomponent.com/revolutionizing-vehicle-performance-the-role-of-microcontroller-in-car-technology/
Íomhá 2 leathanach 4:	https://concoursedisplaysystems.com/product/display-case-motorised-turntable/
Íomhá 3 leathanach 4:	https://dorna.ai/blog/top-robotic-applications/
Íomhá 4 leathanach 4:	https://topchooser.com/use-an-air-compressor-to-power-an-impact-wrench/
Íomhá 1 leathanach 5:	https://www.zmescience.com/feature-post/technology-articles/sustainability/renewable-energy/solar-trees-could-save-forests-from-deforestation-while-generating-the-same-power-as-solar-farms/
Íomhá 2 leathanach 5:	https://www.jakelectronics.com/blog/multimeter-continuity-symbol/
Íomhá 3 leathanach 5:	https://www.semiconductorforu.com/1n4001-diode-pin-configuration-its-applications/
Íomhá 1 leathanach 6:	https://vi.ie/product/personal-computer/
Íomhá 2 leathanach 6:	https://www.tutorialspoint.com/basics_of_computer_science/basics_of_computer_science_networking.htm
Íomhá 3 leathanach 6:	https://initiativefordigitalinclusion.org/ten-signs-that-your-device-has-been-hacked/
Íomhá 4 leathanach 6:	https://www.canon.ie/get-inspired/tips-and-techniques/photo-editing-tips/
Íomhá 1 leathanach 7:	https://www.conradindustries.com/services/computer-aided-ship-manufacturing/
Íomhá 2 leathanach 7:	https://www.ajproducts.ie/warehouse-workshop/waste-management-cleaning/recycling
Íomhá 3 leathanach 7:	https://www.oneills.com/oneills-new-york-gaa-alternative-jersey-2025-navy-shadow-red-white.html
Íomhá 1 leathanach 8:	https://ie.pinterest.com/pin/655062708273499286/
Íomhá 2 leathanach 8:	https://ie.pinterest.com/pin/655062708273499286/
Íomhá 3 leathanach 8:	https://torpey.ie

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críche an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdairithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Teicneolaíocht Roinn B agus Roinn C

Dé Luain 22 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 4:00